

Nama	: Intan Amalina Yusrin
NIM	: 12030123120056
Matkul	: Pengkodean dan Pemrograman
Kelas	: F

PERTEMUAN 3 : DATABASE PERPUSTAKAAN

A. TUGAS

Tugas ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem perpustakaan. AI diminta untuk membuat Entity Relationship Diagram (ERD), database SQL, serta struktur tabel, yang kemudian akan diterapkan pada phpMyAdmin melalui XAMPP.

B. PROSES

➤ Hasil Struktur ERD, Struktur Tabel, dan Database SQL dari AI ChatGPT

Berikut adalah Entity Relationship Diagram (ERD) untuk sistem perpustakaan dengan beberapa entitas utama:

Entitas dan Relasi:

1. Anggota (id_anggota, nama, alamat, no_telp, email)
 - Seorang anggota dapat meminjam banyak buku.
2. Buku (id_buku, judul, penulis, penerbit, tahun_terbit, kategori, jumlah_tersedia)
 - Satu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota (tetapi tidak dalam waktu yang sama).
3. Peminjaman (id_peminjaman, id_anggota, id_buku, tanggal_pinjam, tanggal_kembali, status)
 - Mencatat buku mana yang dipinjam oleh siapa dan kapan harus dikembalikan.
4. Pengembalian (id_pengembalian, id_peminjaman, tanggal_pengembalian, denda)
 - Mencatat pengembalian buku dan apakah ada denda keterlambatan.
5. Petugas (id_petugas, nama, jabatan, no_telp)
 - Bertanggung jawab atas pencatatan peminjaman dan pengembalian.
6. Kategori (id_kategori, nama_kategori)
 - Setiap buku termasuk dalam satu kategori tertentu.
7. Denda (id_denda, id_anggota, jumlah_denda, status_pembayaran)
 - Mencatat apakah ada denda yang belum dibayar oleh anggota.

1. Tabel anggota

Kolom	Tipe Data	Atribut
id_anggota	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL
alamat	TEXT	
no_telp	VARCHAR(15)	
email	VARCHAR(100)	UNIQUE

2. Tabel kategori

Kolom	Tipe Data	Atribut
id_kategori	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nama_kategori	VARCHAR(50)	NOT NULL

ERD Sistem Perpustakaan

chatgpt.com/c/67c157c9-6d20-800e-b5a2-0a9fab3513b

Struktur Tabel Sistem Perpustakaan

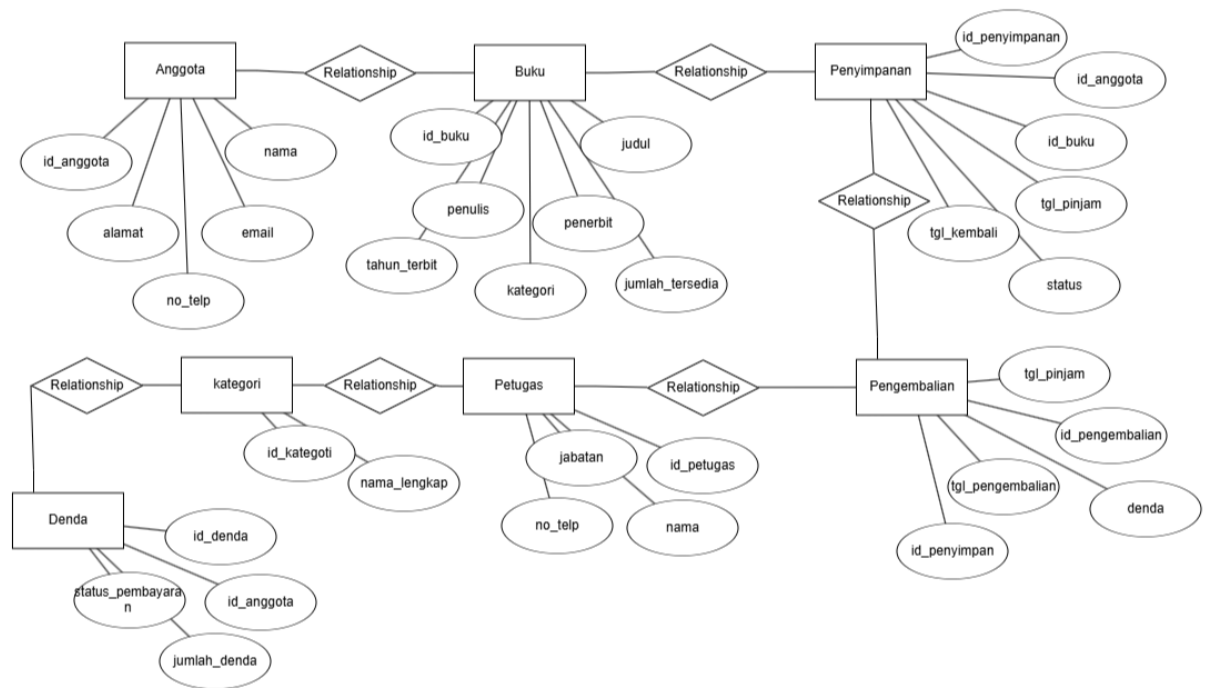
1. Tabel anggota

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_anggota	INT (PK, AI)	Primary Key, Auto Increment
nama	VARCHAR(100)	Nama anggota
alamat	TEXT	Alamat anggota
no_telp	VARCHAR(15)	Nomor telepon anggota
email	VARCHAR(100)	Email anggota (Uniqae)

Perpustakaan Database Setup

```
1 -- Membuat Database Perpustakaan jika belum ada
2 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS perpustakaan;
3 USE perpustakaan;
4
5 -- Tabel anggota
6 CREATE TABLE IF NOT EXISTS anggota (
7   id_anggota INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- Primary key
8   nama VARCHAR(100) NOT NULL, -- Nama anggota
9   alamat TEXT, -- Alamat anggota
10  no_telp VARCHAR(15), -- Nomor telepon
11  email VARCHAR(100) UNIQUE -- email harus unik
12 );
13
14 -- Tabel kategori
15 CREATE TABLE IF NOT EXISTS kategori (
16   id_kategori INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- Primary key
17   nama_kategori VARCHAR(50) NOT NULL -- Nama kategori buku
18 );
19
20 -- Tabel buku
21 CREATE TABLE IF NOT EXISTS buku (
22   id_buku INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- Primary key
23   judul VARCHAR(200) NOT NULL, -- Judul buku
24   penulis VARCHAR(100) NOT NULL, -- Penulis buku
25   penerbit VARCHAR(100), -- Penerbit buku
26   tahun_terbit YEAR, -- tahun terbit buku
27   id_kategori INT, -- foreign key ke tabel kategori
28   jumlah_tersedia INT DEFAULT 1, -- jumlah buku tersedia
29   FOREIGN KEY (id_kategori) REFERENCES kategori(id_kategori) ON DELETE SET NULL
30 );
31
32 -- Tabel petugas
33 CREATE TABLE IF NOT EXISTS petugas (
34   id_petugas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- Primary key
35   nama VARCHAR(100) NOT NULL, -- Nama petugas
36   jabatan VARCHAR(50), -- jabatan petugas
37   no_telp VARCHAR(15), -- Nomor telepon petugas
38 );
39
40 -- Tabel reservasi
```

➤ Hasil Implementasi struktur ERD pada ERDPlus



➤ Hasil Implementasi Database SQL pada phpMyAdmin melalui XAMPP

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'perpustakaan' database selected. The left sidebar shows the database structure, and the main panel displays a list of tables with their properties.

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ anggota		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ buku		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ denda		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ kategori		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ peminjaman		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KiB	-
☐ pengembalian		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ petugas		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
7 tables	Sum		0 InnoDB	utf8mb4_general_ci	224.0 KiB	0 B

Below the table list, there is a 'Create new table' section with fields for 'Table name' and 'Number of columns' (set to 4), and a 'Create' button.

1. Anggota

Table structure

Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_anggota	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 alamat	text	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	4 no_telp	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	5 email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More

☐ Check all

With selected:

Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

Add to central columns Remove from central columns

2. Buku

Table structure

Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_buku	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 judul	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 penulis	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	4 penerbit	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	5 tahun_terbit	year(4)			Yes	NULL			Change Drop More
☐	6 id_kategori	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More
☐	7 jumlah_tersedia	int(11)			Yes	1			Change Drop More

☐ Check all

With selected:

Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

Add to central columns Remove from central columns

3. Denda

Table structure

Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_denda	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 id_anggota	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More
☐	3 jumlah_denda	decimal(10,2)			No	None			Change Drop More
☐	4 status_pembayaran	enum('Belum Dibayar', 'Sudah Dibayar')	utf8mb4_general_ci		Yes	Belum Dibayar			Change Drop More

☐ Check all

With selected:

Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

Add to central columns Remove from central columns

4. Kategori

Table structure

Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_kategori	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 nama_kategori	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

☐ Check all

With selected:

Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

Add to central columns Remove from central columns

5. Peminjaman

Table structure

Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_peminjaman	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 id_anggota	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More
☐	3 id_buku	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More
☐	4 id_petugas	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More
☐	5 tanggal_pinjam	date			No	None			Change Drop More
☐	6 tanggal_kembali	date			No	None			Change Drop More
☐	7 status	enum('Dipinjam', 'Dikembalikan')	utf8mb4_general_ci		Yes	Dipinjam			Change Drop More

☐ Check all

With selected:

Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

Add to central columns Remove from central columns

6. Pengembalian

Table structure

Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_pengembalian	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 id_peminjaman	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More
☐	3 tanggal_pengembalian	date			No	None			Change Drop More
☐	4 denda	decimal(10,2)			Yes	0.00			Change Drop More

☐ Check all

With selected:

Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

Add to central columns Remove from central columns

7. Petugas

Table structure

Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_petugas	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐	2 nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
☐	3 jabatan	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐	4 no_telp	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More

☐ Check all

With selected:

Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

Add to central columns Remove from central columns